Ściąga 1 – co muszę umieć NA TERAZ

Część 1 projektu: strona tytułowa, spis treści z %, wstęp, 2.1 dane pojazdu, nagłówek 2.2, bibliografia

1. Temat – jedno zdanie

> „Proces technologiczny weryfikacji i wymiany przednich klocków hamulcowych wraz z kontrolą jakości naprawy – Toyota Corolla IX (E12) 1.6 VVT-i."

2. Co mówię, gdy pyta „co Pan robi?" (20 sekund)

> „Wymiana przednich klocków w Toyocie Corolli E dwanaście, jeden i sześć. Najpierw pomiary: grubość klocków, grubość i bicie tarczy, sworznie zacisku. Wartości dopuszczalne biorę z instrukcji naprawy Toyoty. Wymieniam klocki, tarcze sprawdzam i jeśli są w normie, zostają. Na koniec robię kontrolę jakości na stanowisku rolkowym."

3. Wstęp – co w nim jest

Dlaczego temat jest ważny: przedni hamulec przenosi większą część hamowania, klocki zużywają się cały czas. Wymiana jest krótka, ale łatwo o błędy, które wychodzą dopiero w jeździe (pokazuję to w rozdziale 8).

Cel: kompletny proces technologiczny weryfikacji i wymiany przednich klocków dla Corolli E12 1.6, zakończony **mierzalną kontrolą jakości**.

Zakres – co jest w którym rozdziale:

Rozdz.	Co tam jest	Udział
1	Wstęp	3%
2	Charakterystyka obiektu – dane auta, budowa hamulca	9%
3	Warunki techniczne – wymiary dopuszczalne, momenty, klucze, smary	6%
4	Diagnostyka – objawy i karta weryfikacji części	6%
5	Wyposażenie stanowiska – narzędzia	4%
6	**Schemat procesu + karta technologiczna (16 arkuszy, 32 czynności)**	**50%**
7	Kontrola jakości – pedał, stanowisko rolkowe, protokół	7%
8	Typowe błędy wykonawcze	4%
9	Koszty	4%
10 + bibl.	Wnioski, bibliografia	3% + 4%

Źródła danych:

- wymiary, luzy, momenty → **fabryczna instrukcja naprawy Toyoty** (Repair Manual Corolla E120),
- rozmiary kluczy, zdjęcia krok po kroku → **poradnik AUTODOC** dla tego modelu (Toyota kluczy nie podaje),
- gdy się różnią → biorę wartość producenta (śruby zacisku: Toyota 34,3 N·m, AUTODOC 35 N·m),
- dane auta → AutoCentrum, Autokatalog, cars-data, katalog Schaeffler.

4. Auto – jak czytać nazwę na głos

> „Toyota Corolla **dziewiątej generacji**, **E dwanaście**, hatchback pięciodrzwiowy, silnik **jeden i sześć wu-wu-te-i**, **sto dziesięć koni**, kod silnika **trzy zet-zet ef-e**, lata 2001–2007."

5. Tabela 1 – dane techniczne (pogrubione = najważniejsze)

Parametr	Wartość
Kod typu	ZZE121, produkcja 2001–2007
Silnik	3ZZ-FE, benzyna, R4, 16 zaworów, DOHC, VVT-i, 1598 cm^3
Moc / moment	81 kW (110 KM) / 6000 obr/min · 150 N·m / 4800 obr/min
Skrzynia / napęd	manualna 5-biegowa / na koła przednie
V-max / 0–100 km/h	190 km/h / 10,2 s
Spalanie	9,0 miasto / 5,9 trasa / 7,0 średnio [l/100 km]
Wymiary	4180 × 1710 × 1475 mm, rozstaw osi 2600 mm
Masa własna / **DMC**	od 1115 kg / **1655 kg**
Zbiornik / opony	55 l / 195/60 R15
Hamulce przednie	**tarczowe wentylowane Ø 255 mm, zacisk pływający jednotłoczkowy**
Hamulce tylne	bębnowe albo tarczowe pełne Ø 258 mm (zależnie od wersji)
Hamulec postojowy	**mechaniczny, linkowy – brak EPB, więc nie trzeba komputera**
Wspomaganie	serwo podciśnieniowe, ABS z EBD
Płyn hamulcowy	DOT 3

6. Skróty z tabeli

VVT-i	zmienne fazy rozrządu Toyoty – sterownik przestawia wałek rozrządu → lepsza moc i mniejsze spalanie
3ZZ-FE	3ZZ – rodzina ZZ, wersja 1.6 · F – DOHC, 4 zawory na cylinder · E – wtrysk elektroniczny
DOHC	dwa wałki rozrządu w głowicy
R4	4 cylindry w rzędzie
DMC	dopuszczalna masa całkowita – auto z pełnym obciążeniem
ABS	układ zapobiegający blokowaniu kół przy hamowaniu
EBD	elektroniczny rozdział siły hamowania między osie
EPB	elektryczny hamulec postojowy (Corolla E12 go NIE ma)

7. Pytania na teraz – gotowe odpowiedzi

Dlaczego Corolla?

Popularne auto, a do niego jest fabryczna instrukcja naprawy z kompletem wymiarów i momentów – niczego nie muszę zgadywać.

Ma Pan to auto?

Nie. Przypadek naprawy jest założeniem projektowym, wszystkie wartości są z instrukcji producenta.

Czym się wyróżnia Pana projekt?

Weryfikacją części z wymiarami dopuszczalnymi i kontrolą jakości na stanowisku rolkowym – nie tylko samą wymianą.

Skąd procenty w spisie?

Z planowanej objętości. Karta technologiczna to ok. 50%, bo ma 16 arkuszy i 32 czynności ze zdjęciami.

Po co DMC w tabeli?

Do kontroli jakości – z DMC liczę wymaganą siłę hamowania na stanowisku rolkowym.

Dlaczego hamulec postojowy jest ważny w tabeli?

Bo jest mechaniczny – nie trzeba komputera diagnostycznego do wymiany klocków.

Co będzie w 2.2?

Budowa hamulca przedniego: zacisk pływający, sworznie, płytki podporowe, klocki ze wskaźnikiem zużycia, tarcza wentylowana i tabela, co wymieniam, a co sprawdzam.

> Na resztę pytań (tarcze, klocki, stanowisko rolkowe) – patrz **Ściąga 2**. Jeśli czegoś nie pamiętasz, mów: „To jest w rozdziale X, który teraz opracowuję – planuję tam…”.